

Transcripción de operadores

Clara Rodríguez, Alejandro Hernández y Lucía Martínez

23 de septiembre de 2025

Resumen

Este documento está destinado para la transcripción de operadores C a su equivalente en lenguaje circom.

Guía de contenidos

1. Operadores Lógicos
2. Operadores de Comparación
3. Operadores Aritméticos

1. Operadores Lógicos

C	Circom	Comentario
<code>!a</code>	<code>1 - a</code>	Si a es condición, su negación se consigue con la diferencia entre 1 y ésta
<code>a && b</code>	<code>a * b</code>	Si a y b son verdaderos, el resultado de su producto será 1, de lo contrario será 0
<code>a b</code>	<code>1 - (1-a)*(1-b)</code> ó <code>a+b - (a*b)</code>	Si a , b o ambos son verdaderos, el resultado de su producto será 1, de lo contrario será 0

2. Operadores de Comparación

C	Circom	Comentario
<code>a == b</code>	<code>IsZero()(a - b)</code>	Si $a = b$, entonces se cumple ($=1$)
<code>a != b</code>	<code>1- IsZero()(a - b)</code>	Si $a \neq b$, entonces es falso ($=0$), por tanto se invierte con la resta
<code>a < b</code>	<code>LessThan(n)(a,b)</code>	Si $a < b$ es verdadero, entonces se cumple ($=1$)
<code>a ≤ b</code>	<code>LessThanEq(n)(a,b)</code>	Si $a \leq b$ es verdadero, entonces se cumple ($=1$)
<code>a > b</code>	<code>1- LessThanEq(n)(a,b)</code>	Si $a \leq b$ es falso ($=0$), entonces $a > b$
<code>a ≥ b</code>	<code>1- LessThan(n)(a,b)</code>	Si $a < b$ es falso ($=0$), entonces $a \geq b$

Nota: Las funciones `IsZero()` son circuitos que comparan si un valor es igual a 0.

Nota: Las funciones `LessThan(n)` y `LessThanEq(n)` son circuitos que comparan dos valores ($a < b$) de hasta n bits.

3. Operadores Aritméticos

Tanto en C como en Circom, los operadores suma (+), resta (-) y multiplicación (*) no difieren. En cambio, en operaciones como la división entera (/) y el módulo (%) si que encontramos diferencias y por ende es necesaria su transcripción.

La idea desde la que se parte para encontrar esta equivalencia es de la propiedad fundamental de la división entera, la cual establece:

$$a = b \cdot q + r$$

Operación división

Partiendo de la fórmula $a = b * q + r$, podemos llegar al resultado de la operación a/b forzando a que se cumpla la fórmula pero despreciando el resto (ya que se trata de división entera).

El término "forzar" hace referencia a usar una variable en Circom, de forma que partiendo del dividendo y del divisor, el cociente solo pueda tener ese valor.

Ejemplo de código en Circom:

```
1      template IntegerDivision() {
2          signal input a; // Dividendo
3          signal input b; // Divisor
4          signal output c; // Cociente q
5
6          var q;
7          a === b * q;
8          c <= q;
9      }
10
11      component main = IntegerDivision();
```

Operación módulo

Partiendo de la fórmula $a = b * q + r$, podemos llegar al resultado de la operación $a \% b$ con la variable r, la que representa el resto de una división.

$$a = b \cdot q + r \quad (1)$$

$$r = a - (b \cdot q) \quad (2)$$

$$r = a - (b \cdot (a/b)) \quad (3)$$

Nota: q representa el resultado de una división, por lo que podemos decir que $q = a/b$.

C	Circom	Comentario
a/b	<code>a === b * q</code>	Forzando q con una variable a que esa ecuación se cumpla
$a \% b$	<code>a - (b * (a/b))</code>	a/b hace referencia a la equivalencia que se obtiene en circom para poder realizar la operación %